

2018.09.09

流动性持续走低，价量因子面临考验

	李辰（分析师）	陈奥林（分析师）
	021-38677309	021-38674835
	lichen@gtjas.com	chenaolin@gtjas.com
证书编号	S0880516050003	S0880516100001

本报告导读： 流动性持续走低，价量因子面临考验

摘要：

- 2018年9月多因子指数增强模型沪深300组合跑赢基准0.35%，月中超额收益最大回撤0.08%。中证500组合跑赢基准1.01%，月中超额收益最大回撤0.33%。
- 2018年9月短周期价量模型跑赢中证500基准指数0.30%，月中超额收益最大回撤0.48%。
- 2018年9月AI人工智能选股模型绝对收益-1.52%，跑赢沪深300指数0.18%。
- 2018年9月Smart Beta选股模型组合绝对收益-1.28%，跑输万德全A指数-0.20%。
- 2018年9月事件驱动选股模型组合绝对收益-0.22%，跑赢万德全A指数0.85%。
- 2018年9月ESG公司治理指数组合绝对收益-1.36%，跑赢沪深300指数0.35%。
- 相似匹配模型上期周度跑输沪深300 -0.03%，本周推荐有食品饮料18.50%、医药生物60.90%、建筑材料20.60%。
- R-breaker模型上周共交易5笔，收益-2.30%。2012年以来，模型累计收益率73.9%，盈利交易比例46.9%，平均盈亏比1.4，最大回撤收益率12.3%。

金融工程团队：

陈奥林：（分析师）
 电话：021-38674835
 邮箱：chenaolin@gtjas.com
 证书编号：S0880516100001

李辰：（分析师）
 电话：021-38677309
 邮箱：lichen@gtjas.com
 证书编号：S0880516050003

孟繁雪：（分析师）
 电话：021-38675860
 邮箱：mengfanxue@gtjas.com
 证书编号：S0880517040005

蔡昱昊：（研究助理）
 电话：021-38674743
 邮箱：caiminhao@gtjas.com
 证书编号：S0880117030051

李翔：（研究助理）
 电话：021-38032690
 邮箱：lixu019018@gtjas.com
 证书编号：S0880117090067

杨能：（研究助理）
 电话：021-38032685
 邮箱：yangneng@gtjas.com
 证书编号：S0880117080176

殷钦怡：（研究助理）
 电话：021-38675855
 邮箱：yinqinyi@gtjas.com
 证书编号：S0880117060109

余剑峰：（研究助理）
 电话：021-38676186
 邮箱：yujianfeng@gtjas.com
 证书编号：S0880118060039

黄皖璇：（研究助理）
 电话：021-38677799
 邮箱：huangwangxuan@gtjas.com
 证书编号：S0880116100008

相关报告

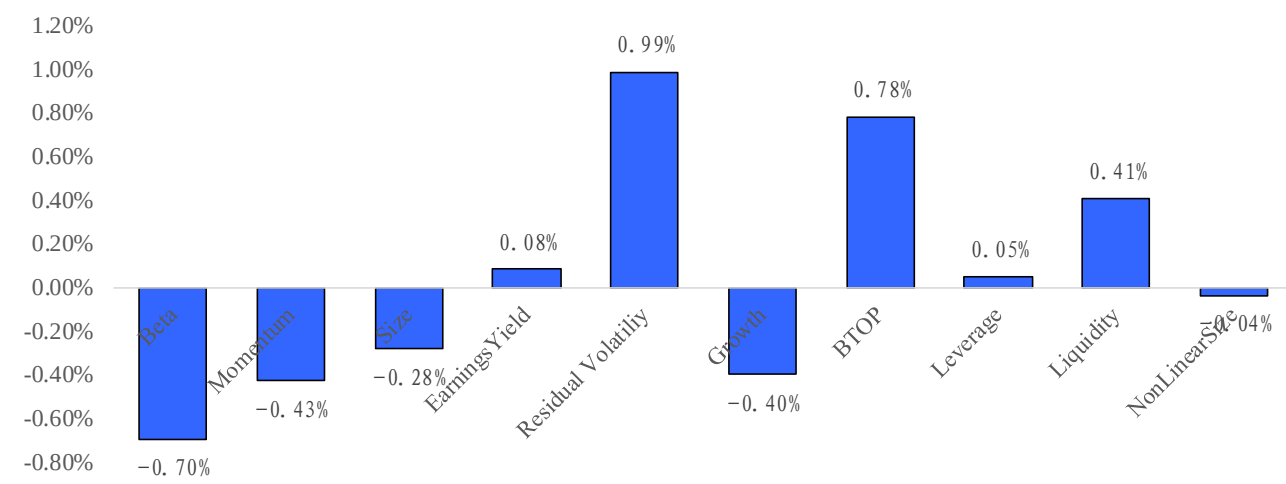
《推荐TMT中的高贝塔风格标的》2018.09.02
 《继续推荐超配计算机军工电子通信》
 2018.08.26
 《推荐超配计算机军工电子通信》2018.08.19
 《反弹有望倾向成长》2018.08.12
 《建议超配市场情绪类因子》2018.08.05

1. 风格因子收益统计

风格因子收益统计以结构化风险模型为基础，通过对个股特征的因子化定义，构建了 10 大类市场风格因子，具体包括贝塔 (Beta)、动量 (Momentum)、市值 (Size)、盈利 (Earnings Yield)、波动 (Residual Volatility)、成长 (Growth)、价值 (BTOP)、财务杠杆 (Leverage)、流动性 (Liquidity)、非线性市值 (Non Linear Size)。风格因子的具体定义方式可参考国泰君安金融工程数量化研究专题报告《基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略》。风险模型以回归计量方法，计算各类风格纯因子收益率，具体结果如下：

2018 年 9 月风格因子收益率统计情况如下：

图：2018 年 9 月风格因子收益率统计：



表：2018 年以来风格因子累积收益率情况如下：

	Beta	Momentum	Size	E_Y	Volatility	Growth	BTOP	Leverage	Liquidity	NLSIZE
Cum_Ret	11.09%	4.43%	-4.72%	0.51%	-4.90%	0.32%	2.51%	-1.58%	-7.43%	-2.03%
Sharpe	4.45	1.99	-1.91	0.32	-1.45	0.27	1.64	-1.66	-5.87	-3.03

2. 选股模型业绩跟踪

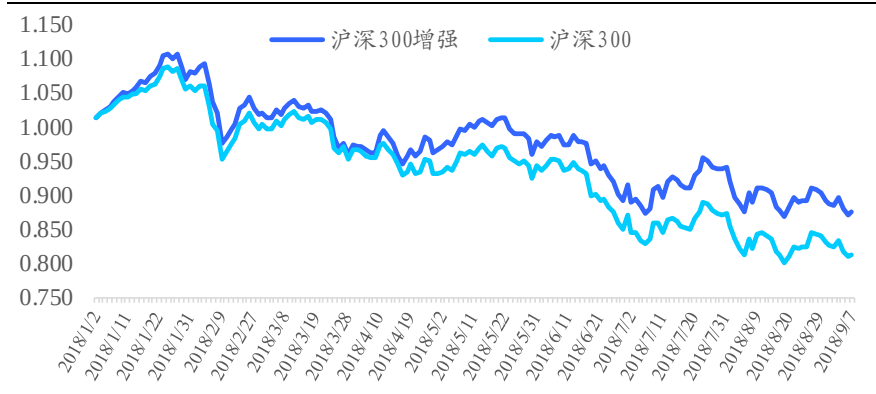
2.1. 多因子指数增强模型

多因子指数增强模型选择盈利、一致预期、估值、成长性、市场情绪、交易行为等若干因子，对个股收益率进行量化预测，同时利用风险优化模型，在控制组合风险暴露的基础上，尽可能获得超越基准的收益回报，实现最优投资组合风险调整后收益。

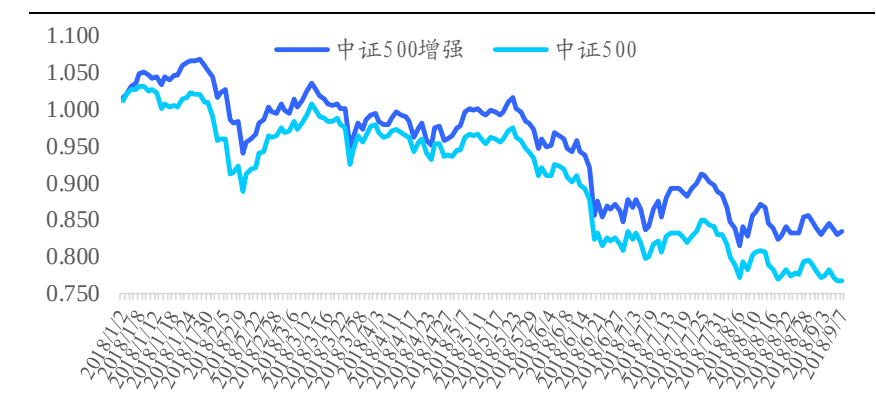
2018 年 9 月多因子指数增强模型沪深 300 组合跑赢基准 0.35%，月中超额收益最大回撤 0.08%。中证 500 组合跑赢基准 1.01%，月中超额收益最大回撤 0.33%。

2018 年以来多因子指数增强模型累积净值如下：

图：沪深 300 增强组合



图：中证 500 增强组合



表：2018 年多因子增强组合绩效统计

	累积超额收益	跟踪误差	超额收益最大回撤	信息比率
沪深 300 增强	7.76%	3.92%	2.67%	2.87
中证 500 增强	8.79%	6.02%	6.21%	2.12

表：2018 年 9 月沪深 300 增强组合明细

股票代码	股票名称	个股权重	股票代码	股票名称	个股权重
000333.SZ	美的集团	2.30%	600516.SH	方大炭素	0.55%
000625.SZ	长安汽车	0.96%	600519.SH	贵州茅台	2.54%
000651.SZ	格力电器	2.54%	600585.SH	海螺水泥	1.18%
002027.SZ	分众传媒	1.10%	600704.SH	物产中大	1.19%
002146.SZ	荣盛发展	2.54%	600741.SH	华域汽车	2.54%
002304.SZ	洋河股份	2.54%	600900.SH	长江电力	2.54%
002310.SZ	东方园林	1.23%	601006.SH	大秦铁路	1.00%
002415.SZ	海康威视	2.54%	601012.SH	隆基股份	1.77%
002456.SZ	欧菲科技	0.86%	601166.SH	兴业银行	2.54%
002475.SZ	立讯精密	2.54%	601169.SH	北京银行	0.63%
002608.SZ	江苏国信	1.12%	601288.SH	农业银行	2.54%
300003.SZ	乐普医疗	2.54%	601318.SH	中国平安	2.54%
300015.SZ	爱尔眼科	1.08%	601336.SH	新华保险	0.91%

600023.SH	浙能电力	0.57%	601601.SH	中国太保	2.54%
600030.SH	中信证券	2.54%	601628.SH	中国人寿	2.54%
600031.SH	三一重工	1.91%	601688.SH	华泰证券	2.54%
600048.SH	保利地产	1.47%	601888.SH	中国国旅	0.90%
600170.SH	上海建工	1.70%	601988.SH	中国银行	2.54%
600221.SH	海航控股	2.00%	601998.SH	中信银行	2.54%
600332.SH	白云山	1.46%	601225.SH	陕西煤业	1.85%
600352.SH	浙江龙盛	1.01%	603288.SH	海天味业	2.54%
600373.SH	中文传媒	1.64%	601211.SH	国泰君安	1.68%
600398.SH	海澜之家	0.98%	601155.SH	新城控股	1.13%
600438.SH	通威股份	1.76%	603260.SH	合盛硅业	2.54%
600487.SH	亨通光电	1.80%			

表：2018 年 9 月中证 500 增强组合明细

股票代码	股票名称	个股权重	股票代码	股票名称	个股权重
000513.SZ	丽珠集团	1.39%	600270.SH	外运发展	2.57%
000528.SZ	柳工	1.82%	600315.SH	上海家化	1.61%
000536.SZ	华映科技	2.44%	600317.SH	营口港	1.30%
000581.SZ	威孚高科	2.54%	600329.SH	中新药业	2.57%
000596.SZ	古井贡酒	2.57%	600426.SH	华鲁恒升	1.46%
000656.SZ	金科股份	2.57%	600466.SH	蓝光发展	1.51%
000661.SZ	长春高新	2.57%	600572.SH	康恩贝	2.57%
000681.SZ	视觉中国	2.57%	600578.SH	京能电力	2.57%
000685.SZ	中山公用	1.18%	600600.SH	青岛啤酒	0.84%
000703.SZ	恒逸石化	2.57%	600635.SH	大众公用	0.70%
000860.SZ	顺鑫农业	2.57%	600639.SH	浦东金桥	1.51%
000988.SZ	华工科技	0.73%	600718.SH	东软集团	2.44%
002056.SZ	横店东磁	2.57%	600729.SH	重庆百货	2.57%
002180.SZ	纳思达	2.57%	600801.SH	华新水泥	1.74%
002340.SZ	格林美	2.57%	600808.SH	马钢股份	2.41%
002353.SZ	杰瑞股份	2.57%	600839.SH	四川长虹	1.98%
002384.SZ	东山精密	1.47%	600879.SH	航天电子	1.96%
002482.SZ	广田集团	1.98%	601168.SH	西部矿业	1.75%
002583.SZ	海能达	1.81%	601179.SH	中国西电	2.57%
300010.SZ	立思辰	1.06%	601880.SH	大连港	2.57%
300253.SZ	卫宁健康	2.16%	601969.SH	海南矿业	1.36%
600094.SH	大名城	1.54%	603899.SH	晨光文具	2.48%
600141.SH	兴发集团	2.57%	601811.SH	新华文轩	1.44%
600167.SH	联美控股	0.55%	603658.SH	安图生物	0.54%
600195.SH	中牧股份	0.74%	603877.SH	太平鸟	1.06%
600258.SH	首旅酒店	1.21%	603056.SH	德邦股份	2.47%

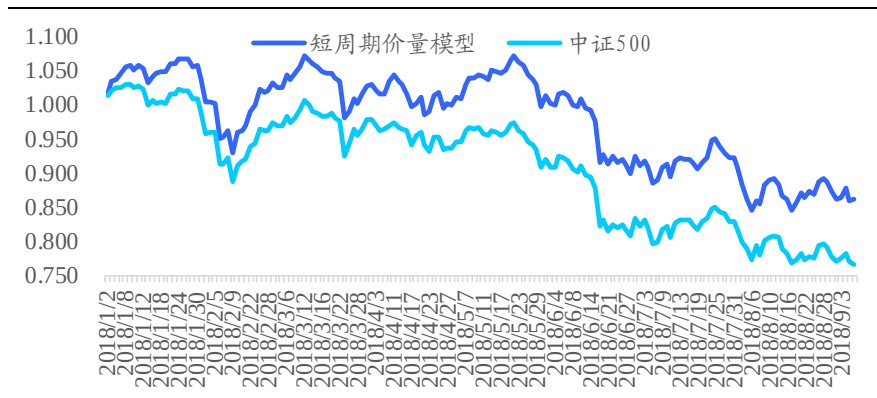
2.2. 短周期价量选股模型

短周期价量选股模型以个股价格、成交量数据为基础，构建若干技术类

指标预测股价短期走势，在风险优化的基础上构建一定交易成本可承受情况下的最优投资组合，组合以中证 500 指数为基准。模型详细介绍可参考国泰君安金融工程数量化研究专题报告《基于短周期价量特征的多因子选股体系》。

2018 年 9 月短周期价量模型跑赢中证 500 基准指数 0.30%，月中超额收益最大回撤 0.48%。

2018 年以来短周期价量模型累积净值如下：



表：2018 年中证 500 短周期价量模型绩效统计

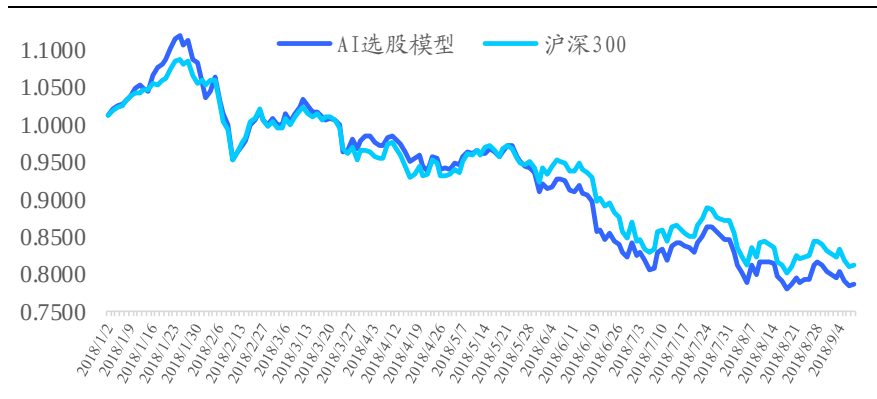
	累积超额收益	跟踪误差	超额收益最大回撤	信息比率
中证 500 价量模型	12.28%	6.20%	3.51%	2.84

2.3. AI 人工智能选股模型

AI 人工智能选股模型采用全连接神经网络模型，根据每天的量价信息作为神经网络的输入，经过自编码的特征处理，根据神经网络的输出结果作为选股配股权重，在沪深 300 指数内选取 100 个成分股，组合每月调整换仓。模型详细介绍可参考国泰君安金融工程数量化研究专题报告《基于深度组合的选股策略》。

2018 年 9 月 AI 人工智能选股模型绝对收益-1.52%，跑赢沪深 300 指数 0.18%。

2018 年以来 AI 人工智能选股模型累积净值如下：



表：2018 年 AI 人工智能选股模型绩效统计

	累积收益	最大回撤	夏普比率
AI 人工智能选股模型	-21.27%	30.46%	-1.68

表：2018 年 9 月 AI 人工智能选股组合明细

股票代码	股票名称	个股权重	股票代码	股票名称	个股权重
000002.SZ	万科 A	1%	600682.SH	南京新百	1%
600177.SH	雅戈尔	1%	601989.SH	中国重工	1%
600804.SH	鹏博士	1%	601318.SH	中国平安	1%
600398.SH	海澜之家	1%	300033.SZ	同花顺	1%
600016.SH	民生银行	1%	000425.SZ	徐工机械	1%
601800.SH	中国交建	1%	000060.SZ	中金岭南	1%
002252.SZ	上海莱士	1%	002456.SZ	欧菲科技	1%
601228.SH	广州港	1%	600036.SH	招商银行	1%
600438.SH	通威股份	1%	601018.SH	宁波港	1%
601688.SH	华泰证券	1%	002294.SZ	信立泰	1%
600741.SH	华域汽车	1%	600406.SH	国电南瑞	1%
600085.SH	同仁堂	1%	600549.SH	厦门钨业	1%
601766.SH	中国中车	1%	000001.SZ	平安银行	1%
002714.SZ	牧原股份	1%	000839.SZ	中信国安	1%
600373.SH	中文传媒	1%	600606.SH	绿地控股	1%
600739.SH	辽宁成大	1%	600436.SH	片仔癀	1%
600309.SH	万华化学	1%	601669.SH	中国电建	1%
600688.SH	上海石化	1%	601186.SH	中国铁建	1%
000959.SZ	首钢股份	1%	601600.SH	中国铝业	1%
601668.SH	中国建筑	1%	600008.SH	首创股份	1%
002797.SZ	第一创业	1%	000333.SZ	美的集团	1%
601198.SH	东兴证券	1%	002352.SZ	顺丰控股	1%
601998.SH	中信银行	1%	300408.SZ	三环集团	1%
601377.SH	兴业证券	1%	002153.SZ	石基信息	1%
002624.SZ	完美世界	1%	002739.SZ	万达电影	1%
601939.SH	建设银行	1%	000423.SZ	东阿阿胶	1%
601618.SH	中国中冶	1%	001979.SZ	招商蛇口	1%
000625.SZ	长安汽车	1%	600048.SH	保利地产	1%
600018.SH	上港集团	1%	002555.SZ	三七互娱	1%
002736.SZ	国信证券	1%	300017.SZ	网宿科技	1%
600705.SH	中航资本	1%	601088.SH	中国神华	1%
600519.SH	贵州茅台	1%	600170.SH	上海建工	1%
601888.SH	中国国旅	1%	000623.SZ	吉林敖东	1%
601898.SH	中煤能源	1%	600415.SH	小商品城	1%
601216.SH	君正集团	1%	600816.SH	安信信托	1%
600089.SH	特变电工	1%	600346.SH	恒力股份	1%
300024.SZ	机器人	1%	600522.SH	中天科技	1%
000338.SZ	潍柴动力	1%	601099.SH	太平洋	1%
300124.SZ	汇川技术	1%	600109.SH	国金证券	1%

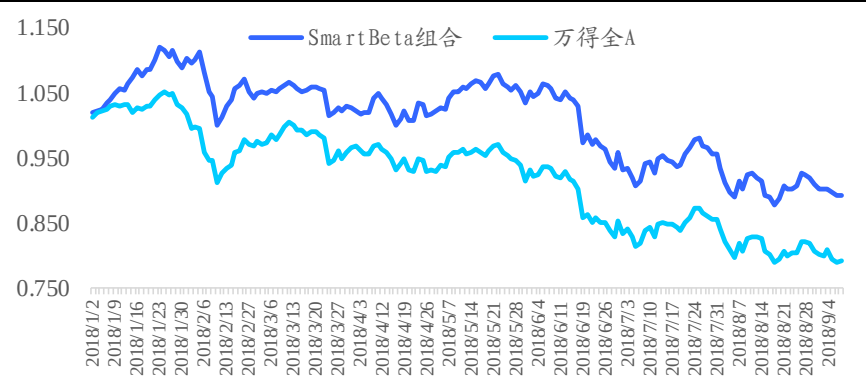
600011.SH	华能国际	1%	600926.SH	杭州银行	1%
600372.SH	中航电子	1%	601633.SH	长城汽车	1%
600919.SH	江苏银行	1%	601992.SH	金隅集团	1%
601899.SH	紫金矿业	1%	002411.SZ	必康股份	1%
000559.SZ	万向钱潮	1%	600050.SH	中国联通	1%
601555.SH	东吴证券	1%	000063.SZ	中兴通讯	1%
601958.SH	金钼股份	1%	002572.SZ	索菲亚	1%
000728.SZ	国元证券	1%			

2.4. Smart Beta 选股模型

Smart Beta 选股模型采用最小方差 (Minimum Variance) 原则, 以最小化组合预期风险作为目标函数, 选择全市场非 ST 样本池内 30-50 只股票, 赋予相应权重, 构建纯多头股票组合。

2018 年 9 月 Smart Beta 选股模型组合绝对收益-1.28%, 跑输万得全 A 指数-0.20%。

2018 年以来 Smart Beta 选股模型累积净值如下



表：2018 年 Smart Beta 选股模型绩效统计

	累积收益	最大回撤	夏普比率
Smart Beta 选股模型	-10.79%	21.67%	-0.72

表：2018 年 9 月 Smart Beta 组合明细

股票代码	股票名称	个股权重	股票代码	股票名称	个股权重
000007.SZ	全新好	1.22%	300342.SZ	天银机电	0.87%
000056.SZ	皇庭国际	2.60%	600023.SH	浙能电力	1.75%
000096.SZ	广聚能源	2.60%	600242.SH	中昌数据	2.59%
000534.SZ	万泽股份	1.64%	600270.SH	外运发展	1.28%
000541.SZ	佛山照明	0.83%	600337.SH	美克家居	1.42%
000620.SZ	新华联	1.75%	600406.SH	国电南瑞	1.15%
000688.SZ	国城矿业	1.19%	600429.SH	三元股份	1.21%
000861.SZ	海印股份	2.53%	600482.SH	中国动力	1.75%
000990.SZ	诚志股份	2.60%	600548.SH	深高速	1.33%
002030.SZ	达安基因	2.60%	600601.SH	方正科技	1.75%

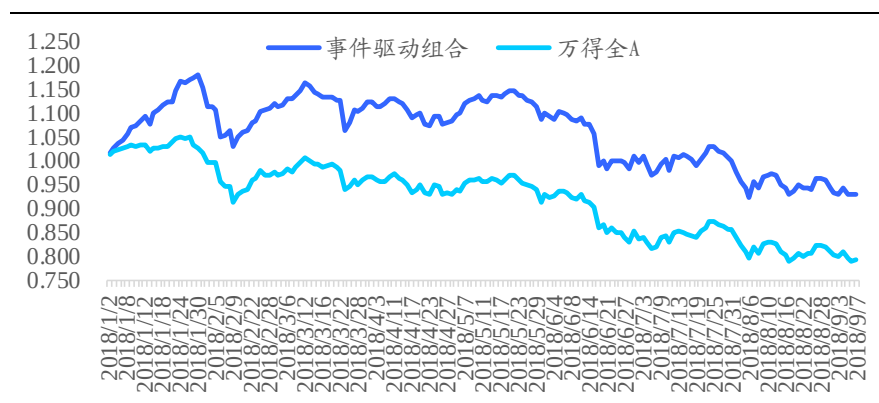
002179.SZ	中航光电	1.75%	600643.SH	爱建集团	0.70%
002309.SZ	中利集团	2.60%	600869.SH	智慧能源	0.86%
002316.SZ	亚联发展	0.68%	600882.SH	广泽股份	1.40%
002319.SZ	乐通股份	2.60%	600900.SH	长江电力	2.60%
002412.SZ	汉森制药	2.60%	600961.SH	株冶集团	1.54%
002417.SZ	深南股份	0.88%	601390.SH	中国中铁	1.39%
002442.SZ	龙星化工	2.60%	601928.SH	凤凰传媒	1.76%
002478.SZ	常宝股份	2.44%	601989.SH	中国重工	1.63%
002578.SZ	闽发铝业	1.72%	002712.SZ	思美传媒	2.60%
002647.SZ	仁东控股	2.60%	601579.SH	会稽山	2.19%
002652.SZ	扬子新材	1.76%	603222.SH	济民制药	1.45%
002670.SZ	国盛金控	1.13%	603828.SH	柯利达	0.65%
300042.SZ	朗科科技	2.29%	603158.SH	腾龙股份	0.87%
300087.SZ	荃银高科	2.60%	002761.SZ	多喜爱	1.09%
300207.SZ	欣旺达	2.17%	300518.SZ	盛讯达	2.60%
300280.SZ	紫天科技	2.60%	002831.SZ	裕同科技	1.04%
300301.SZ	长方集团	2.60%	603990.SH	麦迪科技	2.60%

2.5. 事件驱动选股模型

事件驱动选股模型根据事件选股逻辑，选择业绩预增、股东增持、投资者调研等 A 股市场可获取持续阿尔法收益的事件窗口期股票，构建组合。策略以全 A 非 ST 为选股样本空间，选择 50 只股票构建组合。

2018 年 9 月事件驱动选股模型组合绝对收益-0.22%，跑赢万德全 A 指数 0.85%。

2018 年以来事件驱动选股模型累积净值如下



表：2018 年事件驱动选股模型绩效统计

	累积收益	最大回撤	夏普比率
事件选股模型	-6.88%	21.73%	-0.35

表：2018 年 9 月事件驱动组合明细

股票代码	股票名称	个股权重	股票代码	股票名称	个股权重
000058.SZ	深赛格	2%	002753.SZ	永东股份	2%

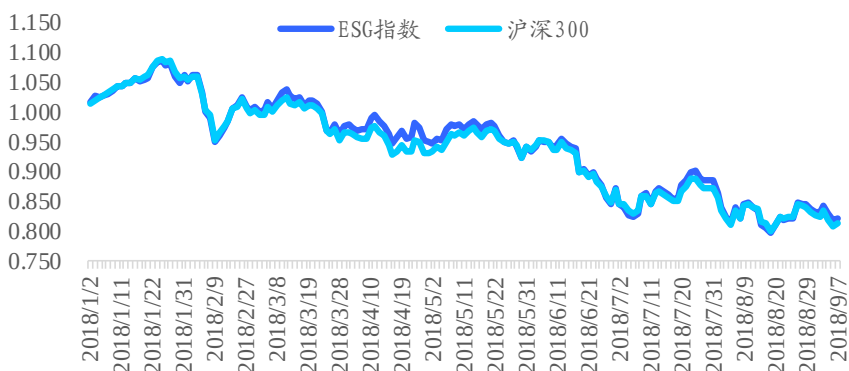
000965.SZ	天保基建	2%	002803.SZ	吉宏股份	2%
002024.SZ	苏宁易购	2%	300207.SZ	欣旺达	2%
002089.SZ	新海宜	2%	300411.SZ	金盾股份	2%
002340.SZ	格林美	2%	600125.SH	铁龙物流	2%
002474.SZ	榕基软件	2%	600808.SH	马钢股份	2%
002488.SZ	金固股份	2%	000029.SZ	深深房 A	2%
002586.SZ	国海股份	2%	000566.SZ	海南海药	2%
002605.SZ	姚记扑克	2%	000757.SZ	浩物股份	2%
002619.SZ	艾格拉斯	2%	002044.SZ	美年健康	2%
600352.SH	浙江龙盛	2%	002130.SZ	沃尔核材	2%
000555.SZ	神州信息	2%	002159.SZ	三特索道	2%
002016.SZ	世荣兆业	2%	002174.SZ	游族网络	2%
002061.SZ	浙江交科	2%	002280.SZ	联络互动	2%
002110.SZ	三钢闽光	2%	002399.SZ	海普瑞	2%
002113.SZ	天润数娱	2%	002698.SZ	博实股份	2%
002115.SZ	三维通信	2%	002819.SZ	东方中科	2%
002133.SZ	广宇集团	2%	300130.SZ	新国都	2%
002156.SZ	通富微电	2%	300458.SZ	全志科技	2%
002228.SZ	合兴包装	2%	600187.SH	国中水务	2%
002314.SZ	南山控股	2%	600727.SH	鲁北化工	2%
002332.SZ	仙琚制药	2%	600963.SH	岳阳林纸	2%
002495.SZ	佳隆股份	2%	000703.SZ	恒逸石化	2%
002611.SZ	东方精工	2%	000975.SZ	银泰资源	2%
002743.SZ	富煌钢构	2%			

2.6. ESG 指数组合

ESG 公司治理指数根据 ESG 公司治理评价体系，从沪深 300 成分股中选取公司治理得分排名前 50 的标的，基于沪深 300 加权方式以及公司治理评分高低赋予权重，构建纯多头股票组合。模型详细介绍可参考国泰君安金融工程数量化研究专题报告《ESG 投资之公司治理》。

2018 年 9 月 ESG 公司治理指数组合绝对收益-1.36%，跑赢沪深 300 指数 0.35%。

2018 年以来 ESG 公司治理指数累积净值如下



表：2018 年 ESG 公司治理指数绩效统计

	累积收益	最大回撤	夏普比率
ESG 公司治理指数	-17.90%	26.67%	-1.22

表：2018 年 9 月 ESG 公司治理指数明细

股票代码	股票名称	个股权重	股票代码	股票名称	个股权重
000063.SZ	中兴通讯	1.32%	002714.SZ	牧原股份	0.34%
000100.SZ	TCL 集团	0.47%	300027.SZ	华谊兄弟	2.27%
000157.SZ	中联重科	0.77%	300070.SZ	碧水源	3.09%
000333.SZ	美的集团	4.03%	300122.SZ	智飞生物	6.56%
000338.SZ	潍柴动力	0.73%	300124.SZ	汇川技术	1.03%
000402.SZ	金融街	4.76%	300136.SZ	信维通信	0.90%
000630.SZ	铜陵有色	0.50%	300144.SZ	宋城演艺	0.78%
000786.SZ	北新建材	1.35%	600029.SH	南方航空	2.27%
000839.SZ	中信国安	0.09%	600030.SH	中信证券	2.94%
002008.SZ	大族激光	0.63%	600036.SH	招商银行	18.24%
002024.SZ	苏宁易购	0.67%	600482.SH	中国动力	1.24%
002153.SZ	石基信息	1.90%	600704.SH	物产中大	0.04%
002202.SZ	金风科技	0.92%	600739.SH	辽宁成大	0.34%
002236.SZ	大华股份	0.41%	600837.SH	海通证券	1.19%
002304.SZ	洋河股份	7.83%	601012.SH	隆基股份	0.59%
002310.SZ	东方园林	3.57%	601238.SH	广汽集团	1.31%
002385.SZ	大北农	0.12%	601318.SH	中国平安	8.64%
002415.SZ	海康威视	3.51%	601857.SH	中国石油	1.73%
002460.SZ	赣锋锂业	0.45%	002601.SZ	龙蟠佰利	0.89%
002470.SZ	金正大	1.31%	601898.SH	中煤能源	1.10%
002508.SZ	老板电器	0.32%	601899.SH	紫金矿业	1.76%
002572.SZ	索菲亚	0.27%	601933.SH	永辉超市	0.25%
002594.SZ	比亚迪	1.28%	601992.SH	金隅集团	0.19%

3. 行业配置模型

上期相似匹配模型周度跑输沪深 300 -0.03%，本周推荐有食品饮料 18.50%、医药生物 60.90%、建筑材料 20.60%。

表：本期行业推荐顺序

	行业	配置比例
本周推荐	食品饮料	18.50%
	医药生物	60.90%
	建筑材料	20.60%

数据来源：国泰君安证券研究

表：上期行业推荐情况

	行业	配置比例
上周组合	有色金属	0.24%

食品饮料	38.24%
医药生物	5.70%
建筑材料	29.66%
建筑装饰	6.23%
计算机	15.25%
通信	4.68%
组合收益	-1.73%
沪深 300	-1.71%
超额收益	-0.03%

数据来源：国泰君安证券研究

4. R-breaker 程序化交易

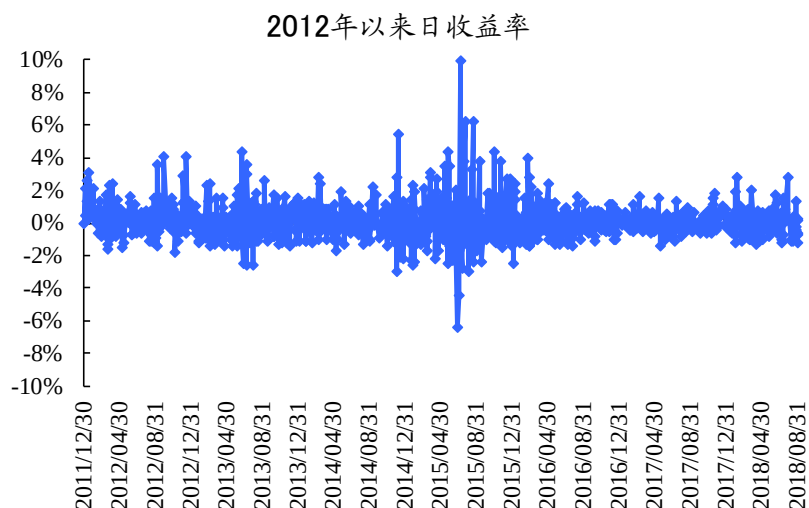
模型上周共交易 5 笔，收益-2.30%。2012 年以来，模型累计收益率 73.9%，盈利交易比例 46.9%，平均盈亏比 1.4，最大回撤收益率 12.3%。

2012 年以来累计收益率



数据来源：国泰君安证券研究

2012 年以来日收益率



数据来源：国泰君安证券研究

表：R-Breaker 模型

上周累计收益率	-2.30%
上周盈利交易比例	40.0%
上周日均交易笔数	1.00
上周平均持仓分钟数	14.40
2012 年以来累计收益	73.9%
2012 年以来盈利交易比例	46.9%
2012 年以来平均盈亏比	1.4
2012 年以来最大回撤收益率	-12.3%

数据来源：国泰君安证券研究

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

1. 投资建议的比较标准

投资评级分为股票评级和行业评级。以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。

2. 投资建议的评级标准

报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于 -5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 10 层
邮编	200120	518026	100140
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 59312799
E-mail:	gt.jaresearch@gt.jas.com		